Penggerombolan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan DKI Jakarta Berdasarkan Rata-Rata Skor 8 Standar Nasional Pendidikan Menggunakan Algoritma Pautan Rataan dan Centroid

Ferista Wahyu Saputri (G1401201008), Tantri Gustina Dewi (G1401201031), Muhammad Raziv Zulfikar (G1401201083), Irpando Sagala (G1401201038), Aryo Seto Ramadhan (G14190060)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu negara diantaranya tergantung pada kualitas pendidikan negara tersebut. Salah satu ciri dari negara maju adalah kualitas pendidikannya yang baik. Pendidikan tidak hanya tentang bagaimana siswa dapat lulus sekolah, melainkan bagaimana proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang baik dan cerdas sebagai generasi penerus bangsa. Di Indonesia, pendidikan yang merupakan salah satu sistem pencerdasan bangsa saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan. Untuk mengatasi tantangan yang ada, maka ditetapkanlah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (Cahyono *et al.* 2015). Melihat pentingnya pemerataan SNP, maka diperlukan analisis yang dapat mengelompokkan wilayah-wilayah berdasarkan nilai SNP. Analisis gerombol merupakan analisis yang bertujuan untuk mencari pola pengelompokkan dari suatu objek pada data peubah ganda. Analisis gerombol mengelompokkan n objek pengamatan berdasarkan p peubah yang secara relatif mempunyai kesamaan karakteristik antar objek, sehingga keragaman di dalam suatu kelompok lebih kecil dibandingkan keragaman antar kelompok (Dillon dan Goldstein 1984).

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penggerombolan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan DKI Jakarta berdasarkan rata-rata skor 8 Standar Nasional Pendidikan menggunakan algoritma pautan rataan dan pautan centroid. Kemudian melakukan perbandingan hasil dari kedua algoritma dan pemetaan mutu pendidikan per kabupaten/kota di provinsi Banten dan DKI Jakarta berdasarkan jumlah gerombol optimum yang telah diperoleh.

2. METODOLOGI

2.1 Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data Standar Nasional Pendidikan (SNP) Provinsi Banten dan DKI Jakarta pada tahun 2018. Data analisis ini terdiri dari delapan peubah berupa rata-rata skor standar nasional pendidikan dalam rentang 0 sampai dengan 100 dengan objek amatan adalah 14 kabupaten/kota di Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Rincian peubah-peubah yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Peubah yang digunakan

Peubah	Keterangan	Satuan
SI	Standar isi	Nilai
SPR	Standar proses	Nilai
SKL	Standar kompetensi lulusan	Nilai
SPT	Standar pendidik dan tenaga kependidikan	Nilai
SSP	Standar sarana dan prasarana	Nilai
SPL	Standar pengelolaan	Nilai
SB	Standar pembiayaan	Nilai
SPN	Standar penilaian pendidikan	Nilai

2.2 Metode Penelitian

Prosedur analisis data yang dilakukan adalah:

1. Melakukan eksplorasi data untuk mengetahui karakteristik data dengan membuat boxplot dan melakukan analisis statistika deskriptif.
2. Melakukan analisis gerombol hierarki menggunakan algoritma pautan rataan dan pautan centroid pada data dengan individunya adalah kabupaten/kota Provinsi Banten dan DKI Jakarta serta peubahnya adalah rata-rata skor 8 standar nasional pendidikan. Analisis gerombol dengan metode hierarki adalah analisis gerombol yang penggerombolannya ditentukan dengan mengukur jarak kedekatan pada setiap objek yang kemudian membentuk sebuah dendogram. Pautan rataan (*average linkage*) adalah metode *clustering* hierarki dimana jarak diantara dua *cluster* diasumsikan sebagai jarak rata-rata dari semua anggota dalam satu *cluster* dengan semua anggota dalam *cluster* lainnya (Johnson dan Wichern, 2007).

$$d_{(UV)W} = \frac{\Sigma_i \Sigma_k d_{ik}}{N_{UV} N_W} \quad (1)$$

Keterangan:
D_{ik} = jarak antar objek i dalam cluster (UV) dan objek k dalam cluster W
N_{UV} = jumlah amatan pada cluster UV
N_W = jumlah amatan pada cluster W
Pautan centroid (*centroid linkage*) adalah metode *clustering* hierarki dimana jarak diantara dua *cluster* adalah jarak antar *centroid cluster* tersebut.

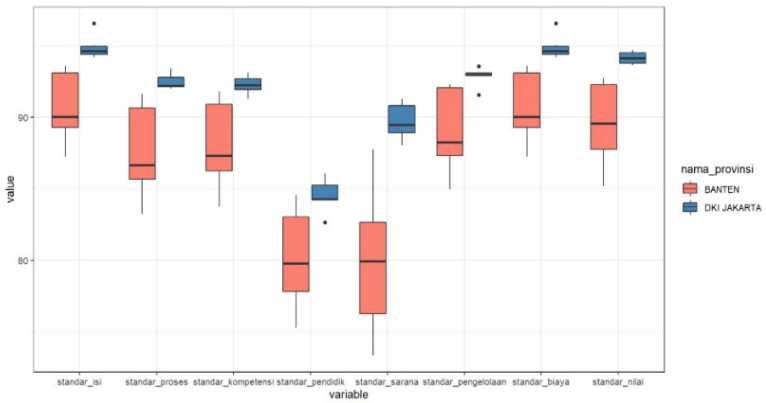
$$d_{(UV)W} = d(\overline{x_1}, \overline{x_2}) \quad (2)$$

3. Membandingkan hasil penggerombolan kedua algoritma.
4. Melakukan pemetaan mutu pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Banten dan DKI Jakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksplorasi Data

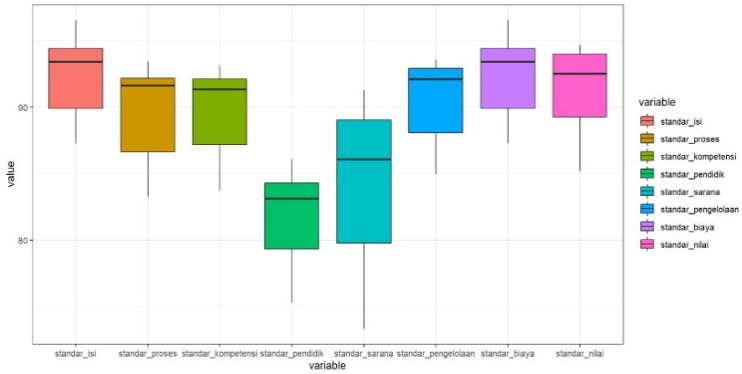
Berdasarkan boxplot pada Gambar 1 dapat diketahui gambaran umum data seperti sebaran, nilai-nilai ekstrem, nilai median, nilai minimum, dan maksimum data tiap peubah berdasarkan provinsi. Terlihat mayoritas data pada provinsi Banten menjulur ke kanan menunjukkan lebih banyak data bernilai lebih rendah dibandingkan mediannya. Ukuran boxplot yang lebih panjang dibandingkan provinsi DKI Jakarta menggambarkan variasi nilai tiap peubah di provinsi Banten lebih besar dibandingkan dengan di DKI Jakarta. Selain itu, dapat diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata nilai SNP lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten. Terdapat beberapa nilai ekstrem tinggi di Provinsi DKI Jakarta mengindikasikan Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi kriteria minimum dari indikator penilaian SNP dengan sangat baik.



Gambar 1 Boxplot Perbandingan Skor SNP Provinsi Banten dan DKI Jakarta

Boxplot pada Gambar 2 menunjukkan tidak ada nilai ekstrem yang rendah, menandakan tidak ada kabupaten/kota di provinsi Banten maupun DKI

Jakarta yang tergolong masih sangat kurang dalam pemenuhan SNP. Statistika deskriptif pada Tabel 2 menggambarkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Banten dan DKI Jakarta sudah sangat mampu dalam memenuhi SI, SPR, SKL, SPL, SB, SPN. Hal ini ditunjukkan dengan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata yang tinggi serta nilai simpangan baku yang cukup rendah. Sementara itu, peubah SSP memiliki simpangan baku yang tertinggi, menggambarkan ketersediaan sarana-prasarana di Banten dan DKI Jakarta masih bervariasi antar kabupaten/kota (belum merata).



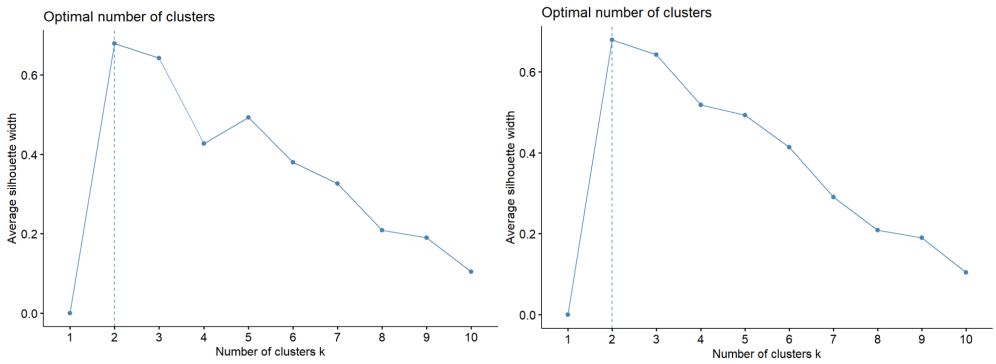
Gambar 2 Boxplot Skor SNP Kota/Kabupaten di Provinsi Banten dan DKI Jakarta

Tabel 2 Statistika Deskriptif Provinsi Banten dan DKI Jakarta

Keterangan	SI	SPR	SKL	SPT	SSP	SPL	SB	SPN
Minimum	87.26	83.27	87.76	75.29	73.35	84.96	87.26	85.19
Rata-rata	92.45	89.68	89.80	81.92	84.04	90.65	92.45	91.51
Maksimum	96.57	93.42	93.12	86.08	91.29	93.56	96.57	94.68
Simpangan baku	2.87	3.47	3.19	3.58	6.34	2.91	2.87	3.18

3.2 Penentuan Jumlah Gerombol Optimal (Metode Silhouette)

Peneliti menggunakan metode silhouette karena penentuan keoptimalan menggunakan metode silhouette memberikan hasil yang lebih objektif daripada penentuan keoptimalan menggunakan metode siku (wss).

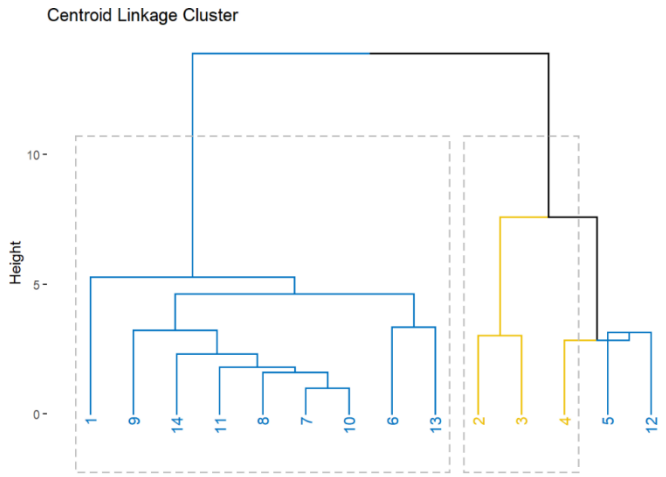


Gambar 3 Metode silhouette *centroid linkage* dan *average linkage*

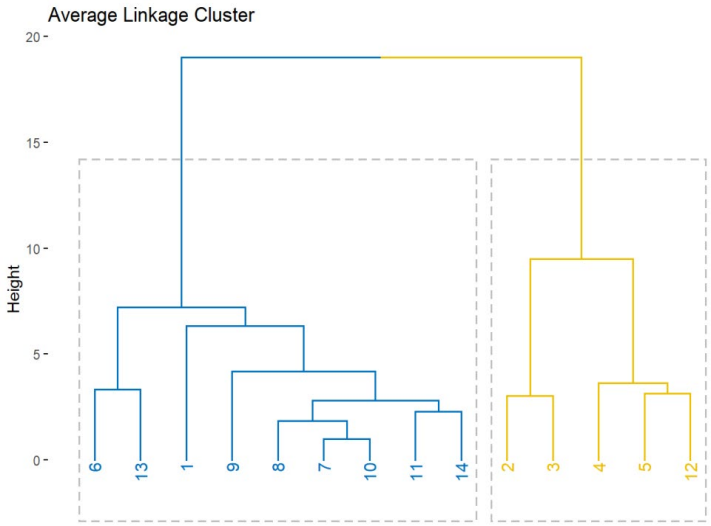
Grafik yang dihasilkan baik metode silhouette yang dilakukan pada *centroid linkage* maupun *average linkage* menunjukkan titik yang optimal berada pada *cluster* k = 2.

3.3 Perbandingan hasil penggerombolan kedua algoritma

3.3.1 Dendogram



Gambar 4 Dendogram *centroid linkage*



Gambar 5 Dendogram *average linkage*

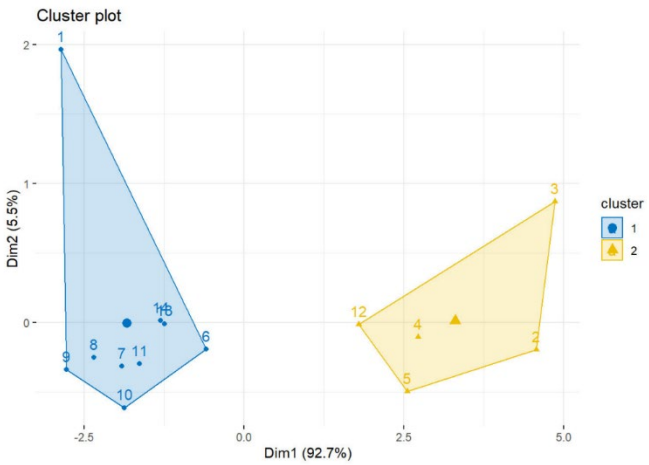
Jumlah gerombol yang digunakan sama baik pada metode *centroid linkage* maupun *average linkage*, yakni k = 2 sehingga data terbagi menjadi dua gerombol. Hasil penggerombolan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil *Clustering* dengan 2 gerombol

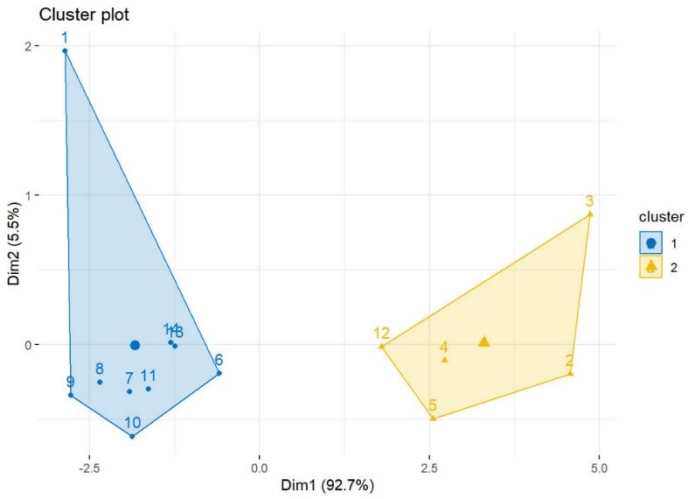
Gerombol	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Cilegon, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan.
2	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang.

Dari pembagian kedua gerombol, dapat dilihat bahwa gerombol 1 mayoritas beranggotakan wilayah kota madya dari 9 Kota/Kabupaten, sedangkan gerombol 2 mayoritas beranggotakan wilayah Kabupaten dari total 5 Kabupaten/Kota. Sementara itu, perbandingan antara kedua algoritma yaitu *Centroid Linkage* dan *Average Linkage* dapat dilihat dari jarak korelasi copheneticnya. Jarak korelasi cophenetic yang didapatkan pada *centroid linkage* sebesar 0.8662175, sedangkan jarak korelasi cophenetic yang didapatkan pada *average linkage* sebesar 0.8673443. Jarak korelasi pada algoritma *average linkage* lebih besar dibandingkan dengan jarak korelasi pada *centroid linkage*, berarti penggerombolan yang dihasilkan algoritma *average linkage* menghasilkan gerombol yang lebih baik daripada algoritma *centroid linkage* (Ulinnuha *et al.* 2022).

3.3.2 Cluster Plot antara Kedua Metode Linkage



Gambar 6 *Cluster plot centroid linkage*

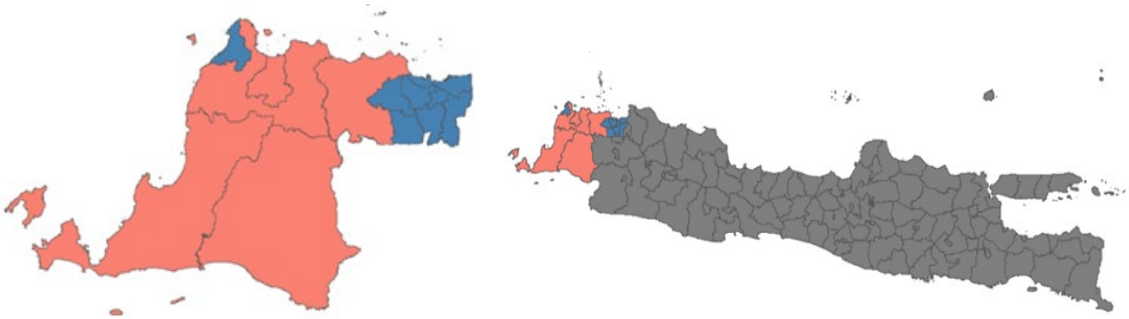


Gambar 7 *Cluster plot average linkage*

Terlihat dari *cluster plot* baik melalui metode *centroid linkage* maupun a*verage linkage* menghasilkan *cluster plot* yang sama persis dimana sebanyak 98,2% dari keragaman data dapat dijelaskan oleh metode tersebut. Setiap kota/kabupaten berada dalam tepat satu gerombol tertentu serta gerombol 1 dan gerombol 2 yang tidak tumpang tindih mengindikasikan penggerombolan telah dilakukan dengan baik.

3.4 Peta Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan DKI Jakarta

Gambar 8 merupakan hasil pemetaan mutu pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Banten dan DKI Jakarta dengan jumlah gerombol 2. Berdasarkan Gambar 8 terlihat bahwa wilayah kabupaten/kota di provinsi Banten mayoritas termasuk anggota gerombol 2. Wilayah tersebut antara lain, yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang.



(a) (b)

Gambar 8 Peta hasil clustering Provinsi Banten dan DKI Jakarta

3.5 Interpretasi Nilai Agregat

Tabel 4 Interpretasi nilai agregat kedua metode

Gerombol	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
1	94,36	92,05	91,94	84,22	88,05	92,62	93,12	93,58
2	89,01	85,40	85,92	77,76	76,79	87,08	89,84	87,76

Nilai agregat yang diperoleh baik pada metode *centroid linkage* maupun *average linkage* memberikan hasil yang sama persis yaitu ditampilkan pada Tabel 4. Gerombol 1 merupakan kabupaten/kota dengan keseluruhan rata-rata nilai 8 standar nasional yang lebih tinggi daripada keseluruhan rata-rata nilai 8 standar nasional pada Gerombol 2.

4. SIMPULAN

Hasil analisis gerombol hirarki dengan algoritma *average linkage* dan *centroid linkage* optimum pada data adalah penggerombolan dengan dua jumlah gerombol. Berdasarkan jumlah gerombol optimal (k = 2), perbedaan hasil penggerombolan dengan algoritma *average linkage* dan *centroid linkage* tidak begitu signifikan terlihat. Namun, *distance correlation average linkage* lebih besar daripada *centroid linkage* menunjukkan bahwa penggerombolan menggunakan *average linkage* menghasilkan gerombol yang lebih baik dibandingkan *centroid linkage*. Nilai agregat pada gerombol 1 (9 Kabupaten/Kota) lebih tinggi daripada nilai agregat pada gerombol 2 (5 Kabupaten/Kota) menunjukkan rata-rata nilai standar nasional pendidikan pada gerombol 1 lebih tinggi dibandingkan dengan gerombol 2. Berdasarkan analisis gerombol yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa seluruh sekolah di DKI Jakarta termasuk gerombol 1, mengindikasikan bahwa kualitas sekolah di Provinsi DKI Jakarta sudah tergolong baik dari segi pembelajaran maupun manajemen sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyono LE, Budiwibowo S, Murwani J. 2015. Analisis 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri 2 Dolopo Kabupaten Madiun. *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. 4(2): 99-105.

Dillon WR, Goldstein M. 1984. *Multivariate Analysis Method and Application*. John Wiley & Sons, Canada.

Johnson RA, Wichern DW. 2007. *Applied Multivariate Statistical Analysis 6th edition*. Pearson Education Inc. United States of America.

Ulinnuha M, Afendi FM, Sumertajaya IM. 2022. Study of clustering time series forecasting model for provincial grouping in Indonesia based on rice price. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*. 6(1):50-62. doi:10.29244/ijsa.v6i1p50-62.